

YAPAY ZEKA DERSİ FİNAL ÖDEVİ

Radyomik Özellikler Kullanılarak Papilödem Sınıflandırması

Ders: Yapay Zeka

Ödev Türü: Final Projesi

Problem Türü: İkili Sınıflandırma (Binary Classification)

1. ÖDEVİN AMACI

Bu final ödevinde öğrencilerden, verilen radyomik veri setlerini kullanarak papilödem sınıflandırması gerçekleştiren yapay zeka tabanlı bir makine öğrenmesi sistemi geliştirmeleri beklenmektedir. Çalışmada yüksek boyutlu radyomik özellikler kullanılarak “Normal” ve “Papilödem” sınıflarının ayrıştırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenciler;

- Veri ön işleme,
- Özellik seçimi,
- Hiperparametre optimizasyonu,
- Hasta seviyesinde veri bölme,
- Makine öğrenmesi model eğitimi,
- Performans değerlendirme,
- Kalibrasyon,
- Ensemble öğrenme

adımlarını uygulayarak akademik düzeyde bir yapay zeka pipeline’ı geliştireceklerdir.

2. VERİ SETİ

Öğrencilere aşağıdaki iki veri seti sağlanmıştır:

- normal_radiomics.csv
- papilodem_radiomics.csv

Veri setlerinde her örnek için toplam 746 adet radyomik özellik bulunmaktadır.

Sınıf Tanımları

Sınıf	Etiket
-------	--------

Normal	0
--------	---

Papilödem	1
-----------	---

3. PROBLEM TANIMI

Bu çalışmada amaç, radyomik özellikler kullanılarak bir örneğin “Papilödem” veya “Normal” sınıfına ait olup olmadığının tahmin edilmesidir.

4. İSTENEN YAPAY ZEKA AKIŞI

Bu ödevde öğrencilerin geliştirmesi beklenen yapay zeka pipeline’ı **Ek Şekil 1 radiomics_classification_workflow** da verilen çalışma akışına uygun olmalıdır.

Genel Pipeline

1. Veri setlerinin birleştirilmesi
2. Sınıf etiketlerinin oluşturulması
3. Patient-level veri bölme
4. Eğitim / doğrulama / test ayrımı
5. Ön işleme adımları
6. Özellik seçimi
7. Hiperparametre optimizasyonu
8. Model eğitimi
9. Kalibrasyon
10. Ensemble model oluşturulması
11. Test değerlendirmesi
12. İstatistiksel karşılaştırmalar
13. Sonuçların raporlanması

5. VERİ ÖN İŞLEME

Öğrenciler aşağıdaki ön işleme adımlarını uygulamalıdır.

5.1 Eksik Veri Tamamlama

Median imputation yöntemi kullanılmalıdır.

5.2 Düşük Varyanslı Özelliklerin Silinmesi

Low-variance filtering uygulanmalıdır.

5.3 Korelasyon Bazlı Özellik Eleme

Yüksek korelasyonlu özellikler kaldırılmalıdır.

Önerilen eşik:

- Pearson correlation > 0.95

5.4 Ölçekleme

RobustScaler kullanılmalıdır.

6. ÖZELLİK SEÇİMİ

Çalışmada MRMR (Minimum Redundancy Maximum Relevance) özellik seçme yöntemi kullanılmalıdır.

MRMR Amaçları

- Maksimum bilgi sağlayan özellikleri seçmek
- Özellikler arası tekrar eden bilgiyi azaltmak

Kullanılması Beklenen Yaklaşım

- Relevance $\rightarrow$ Mutual Information
- Redundancy $\rightarrow$ Pearson Correlation

7. MODELLEME

Öğrenciler aşağıdaki makine öğrenmesi modellerini kullanmalıdır. MLP kullanımı isteğe bağlıdır.

Model Açıklama

LR	Logistic Regression
SVM	RBF Kernel Support Vector Machine
RF	Random Forest
ET	Extra Trees
GB	Gradient Boosting
KNN	K-Nearest Neighbors

8. HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU

Optuna kütüphanesi kullanılmalıdır.

Gereksinimler

- En az 50 trial
- TPE sampler
- Amaç fonksiyonu: Macro-F1

9. ÇAPRAZ DOĞRULAMA

Inner Cross Validation

StratifiedGroupKFold kullanılmalıdır.

Gereksinim

Aynı hastaya ait örnekler farklı foldlara düşmemelidir.

10. KALİBRASYON

Öğrenciler sigmoid calibration uygulamalıdır.

Amaç:

- Olasılık çıktılarının güvenilirliğini artırmak

11. ENSEMBLE MODEL

Aşağıdaki modeller kullanılarak soft voting ensemble oluşturulmalıdır.

- Random Forest
- Extra Trees
- Gradient Boosting

Ensemble Türü

Soft Voting Ensemble

12. PERFORMANS METRİKLERİ

Aşağıdaki metriklerin hesaplanması zorunludur.

Metrik
Accuracy
Precision
Recall
F1-score
Macro-F1
ROC-AUC
PR-AUC
Balanced Accuracy
Brier Score

13. GRAFİKLER VE GÖRSEL SONUÇLAR

Öğrenciler aşağıdaki grafiklerin tamamını oluşturmalıdır.

Zorunlu Grafikler

- ROC Curve
 - Precision-Recall Curve
 - Confusion Matrix
 - Feature Importance Grafiği
 - Calibration Curve
 - Model Karşılaştırma Grafiği
-

14. İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Aşağıdaki istatistiksel testler uygulanmalıdır.

Test

Friedman Test

Wilcoxon Signed-Rank Test

Bonferroni Correction

15. RAPOR İÇERİĞİ

Öğrenciler aşağıdaki bölümleri içeren bir rapor hazırlamalıdır.

Rapor Bölümleri

1. Giriş
2. Veri Seti
3. Metodoloji
4. Ön İşleme
5. Özellik Seçimi
6. Modelleme
7. Hiperparametre Optimizasyonu

8. Sonuçlar
9. Tartışma
10. Sonuç
11. Kaynakça

16. TESLİM EDİLECEK DOSYALAR

Öğrenciler aşağıdaki dosyaları teslim etmelidir.

Zorunlu Dosyalar

- Python kodları
- Jupyter Notebook
- Final raporu (PDF)
- Kullanılan grafikler
- Sonuç tabloları
- Github linki

17. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter	Puan
Veri ön işleme	10
Özellik seçimi	10
Modelleme	20
Hiperparametre optimizasyonu	15
Sonuç analizleri	15
Grafikler ve görselleştirme	10
Rapor kalitesi	10
Kod kalitesi	10

Toplam: 100 Puan

18. BONUS ÇALIŞMALAR

Aşağıdaki çalışmalar bonus puan sağlayacaktır.

- SHAP analizi
- LIME açıklanabilirlik analizi
- Nested cross-validation
- Deep learning modeli ekleme
- Feature stability analizi
- Ensemble optimizasyonu
- Threshold optimization

19. TEKNİK GEREKSİNİMLER

Kullanılması Önerilen Python Kütüphaneleri

pandas
numpy
scikit-learn
optuna
matplotlib
seaborn
scipy
xgboost
lightgbm

20. ÖNEMLİ NOTLAR

1. Veri sızıntısı (data leakage) kesinlikle olmamalıdır.
2. Test verisi yalnızca final değerlendirmede kullanılmalıdır.
3. Ön işleme yalnızca eğitim verisinde fit edilmelidir.
4. Özellik seçimi cross-validation içerisinde yapılmalıdır.
5. Aynı hastaya ait örnekler farklı subsetlere düşmemelidir.
6. Kodlar açıklamalı ve okunabilir olmalıdır.
7. Tüm grafikler başlıklı ve eksen isimli olmalıdır.

21. EK GÖREVLER

Aşağıdaki sorular raporda mutlaka cevaplanmalıdır.

1. Hangi model en iyi performansı verdi?
2. Ensemble model tekli modellerden daha iyi mi?
3. MRMR özellik seçimi performansı artırdı mı?
4. Kalibrasyon model güvenilirliğini artırdı mı?
5. ROC-AUC ile PR-AUC sonuçları arasında nasıl bir ilişki gözlemlendi?
6. Veri boyutunun model performansına etkisi nedir?
7. En önemli ilk 10 radyomik özellik hangileridir?

22. AKADEMİK YAZIM KURALLARI

- Akademik dil kullanılmalıdır.
- Tüm tablolar numaralandırılmalıdır.
- Şekiller açıklamalı olmalıdır.
- Kaynak gösterimi zorunludur.
- Kopya içerik tespit edilmesi durumunda ödev geçersiz sayılır.

23. ÖRNEK SONUÇ TABLOSU

Model	Accuracy	Macro-F1	ROC-AUC
LR	-	-	-
SVM	-	-	-

Model	Accuracy	Macro-F1	ROC-AUC
RF	-	-	-
ET	-	-	-
GB	-	-	-
KNN	-	-	-
Ensemble	-	-	-

24. SON TESLİM TARİHİ

28 Haziran 06:00

25. BAŞARI KRİTERİ

Başarılı bir proje için aşağıdaki özellikler beklenmektedir:

- Veri sızıntısız pipeline
- Doğru cross-validation yapısı
- Güçlü performans sonuçları
- Akademik düzeyde analiz
- Yorumlanabilir grafikler
- Düzenli ve temiz kod yapısı
- Bilimsel raporlama

26. KAYNAK ÖNERİLERİ

1. Scikit-learn Documentation
2. Optuna Documentation
3. Radiomics Literature
4. Machine Learning for Medical Imaging Articles
5. Explainable AI kaynakları

27. SON NOT

Bu ödev klasik bir sınıflandırma problemi olmanın ötesinde, gerçek akademik çalışmalarda kullanılan ileri düzey bir yapay zeka pipeline'ının uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerden yalnızca model eğitimi değil, aynı zamanda veri sızıntısını önleyen bilimsel bir metodoloji geliştirmeleri de beklenmektedir.